இங்கு, $\cos\frac{\theta+\alpha}{2}=0$	இங்கு, $\sin\frac{\theta-\alpha}{2}=0$,
$\frac{\theta+\alpha}{2}=(2n+1)\frac{\pi}{2},\ n\in\mathbb{Z}$	$\frac{\theta-\alpha}{2}=n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$
$\theta=(2n+1)\pi-\alpha,\ n\in\mathbb{Z}$ ... (i)	$\theta=2n\pi+\alpha,\ n\in\mathbb{Z}$ ... (ii)

(i) மற்றும் (ii)-லிருந்து நமக்குக் கிடைப்பது.

$$\sin\theta=\sin\alpha\Rightarrow\theta=n\pi+(-1)^n\alpha,\ n\in\mathbb{Z} \tag{3.13}$$

(ii) $\cos\theta=k\ (-1\le k\le 1)$ என்ற அமைப்பிலுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு :

$\cos\alpha=k$ என்றவாறு எண்ணளவில் சிறிய கோணம் α என எடுத்துக்கொள்வோம்.

இவ்வாறாக,

$$\begin{aligned}\cos\theta &= \cos\alpha\\ \cos\theta-\cos\alpha &= 0\\ 2\sin\frac{\theta+\alpha}{2}\sin\frac{\alpha-\theta}{2} &= 0\\ \sin\frac{\theta+\alpha}{2}\sin\frac{\theta-\alpha}{2} &= 0\end{aligned}$$

இதன் மூலம் $\sin\frac{\theta+\alpha}{2}=0$ அல்லது $\sin\frac{\theta-\alpha}{2}=0$ என நமக்குக் கிடைக்கிறது.

$\sin\frac{\theta+\alpha}{2}=0$	$\sin\frac{\theta-\alpha}{2}=0$
$\Rightarrow\frac{\theta+\alpha}{2}=n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$	$\Rightarrow\frac{\theta-\alpha}{2}=n\pi,\ n\in\mathbb{Z}$
$\theta=2n\pi-\alpha,\ n\in\mathbb{Z}$ .... (i)	$\theta=2n\pi+\alpha,\ n\in\mathbb{Z}$ ... (ii)

(i) மற்றும் (ii)-லிருந்து நமக்கு கிடைப்பது.

$$\cos\theta=\cos\alpha\Rightarrow\theta=2n\pi\pm\alpha,\ n\in\mathbb{Z} \tag{3.14}$$

(iii) $\tan\theta=k\ (-\infty<k<\infty)$ என்ற அமைப்பிலுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு :

$\tan\alpha=k$ என்றவாறு α எண்ணளவில் சிறிய கோணம் என எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$\begin{aligned}\tan\theta &= \tan\alpha\\ \frac{\sin\theta}{\cos\theta} &= \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}\Rightarrow\sin\theta\cos\alpha-\cos\theta\sin\alpha=0\\ \sin(\theta-\alpha) &= 0\Rightarrow\theta-\alpha=n\pi\\ \theta &= n\pi+\alpha,\ n\in\mathbb{Z}\end{aligned}$$

எனவே,
$$\tan\theta=\tan\alpha\Rightarrow\theta=n\pi+\alpha,\ n\in\mathbb{Z} \tag{3.15}$$

(iv) $a\cos\theta+b\sin\theta=c$ என்ற அமைப்பிலுள்ள சமன்பாட்டின் தீர்வு :

$a=r\cos\alpha, b=r\sin\alpha$ என எடுத்துக்கொள்வோம்.

$$\begin{aligned}r &= \sqrt{a^2+b^2};\ \tan\alpha=\frac{b}{a},\ a\neq 0\\ a\cos\theta+b\sin\theta &= c\Rightarrow r\cos\alpha\cos\theta+r\sin\alpha\sin\theta=c\\ r\cos(\theta-\alpha) &= c\end{aligned}$$

XI_Maths_Ch3A_V-1_TM.indd 159 11/11/2024 12:26:16